《东大高数速成课》
B站：翰林苑长

东北大学《高等数学(上)》
2013-2014 学年期末考试试卷参考答案

一、选择题(20 分，每题 4 分，共 5 题)

1、【正解】A

【解析】$f''(x)=e^{f(x)}f'(x)=e^{2f(x)}$，$f^{(3)}(x)=2f'(x)e^{2f(x)}=2e^{3f(x)}$

$f^{(4)}(x)=6f'(x)e^{3f(x)}=6e^{4f(x)}$

.....

$f^{(n)}(x)=(n-1)!e^{nf(x)}$，$f^{(n)}(0)=(n-1)!e^{nf(0)}=(n-1)!e^{n}$

2、【正解】B

【解析】因为$y=2^{\sin x}-2^{-\sin x}$是奇函数，所以其从$-\pi$到π的积分为0

3、【正解】A

【解析】

可知$f(x)$在上连续，且在$(0,2)$上可导，因为$\dfrac{f(2)-f(0)}{2-0}=\dfrac{9}{2}$

假设$0<\xi<1\Longrightarrow\dfrac{9}{2}=2\xi+1\Longrightarrow\xi=\dfrac{7}{4}$矛盾

假设$1\leqslant\xi<2\Longrightarrow\dfrac{9}{2}=3\xi^2\Longrightarrow\xi=\sqrt{\dfrac{3}{2}}$所以答案为$A$

4、【正解】B

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x\cdot\ln(1+x)}}=\lim_{x\to 0}e^{\frac{\ln\frac{\sin x}{x}}{x\cdot\ln(1+x)}}\xrightarrow{\text{等价无穷小替换}}=\lim_{x\to 0}e^{\frac{\frac{\sin x}{x}-1}{x^2}}=\lim_{x\to 0}e^{\frac{\sin x-x}{x^3}}$$

$$\xrightarrow{\text{无穷小替换}}=\lim_{x\to 0}e^{\frac{-\frac{1}{6}x^3}{x^3}}=e^{-\frac{1}{6}}$$

5、【正解】C

【解析】

假设$f(x)$在$(-1,1)$没有零点，不妨设$f(x)>0$,那么$\int_{-1}^{0}xf(x)<0$,与题意矛盾

所以$f(x)$在$(-1,1)$至少有一个零点。A,B,D均错误

6、【正解】D

【解析】

$$F(x)=\int_0^x(2t-x)\cdot f(t)dt=\int_0^x 2t\cdot f(t)dt-x\int_0^x f(t)dt$$

$$F'(x)=2xf(x)-\left[\int_0^x f(t)+xf(x)\right]$$

$$F''(x)=xf'(x)$$

因为$F'(0)=0$,但是$F''(0)=0$,且$\begin{cases}F''(x)<0,x<0\\F''(x)>0,x>0\end{cases}$

所以$F'(x)\geqslant F'(0)=0$,所以$x=0$并不是极值点，但是$(0,0)$是$F(x)$的拐点

东大学习互助平台
QQ群：551804945

二、填空题(24 分，每题 4 分，共 6 题)

1、【正解】1

【解析】

$f'(x)=3x(x-4), f'(x)=0 \Longrightarrow x=0, x=4$

易知在$(-1,1)$上当$x=0$时取得极大值$f(0)=1$

2、【正解】$\frac{\pi}{2}$

【解析】

令$\sqrt{x-1}=t \Longrightarrow x=t^2+1, dx=2tdt$

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x-1}}dx = 2\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2+1}dt = 2\arctan t\Big|_1^{+\infty} = \frac{\pi}{2}$$

3、【正解】$\frac{1}{32}$

【解析】

$y'=4kx(x^2-3), y''=4k(3x^2-3)$,因为$y$是偶函数，不妨设一个拐点为1，

$x=1 \Longrightarrow y=4k, y'=-8k$

法线方程为$y-4k=-\frac{1}{-8k}(x-1)$,将$(0,0)$代入可得$\Longrightarrow k^2=\frac{1}{32}$

4、【正解】$\ln\left(\sqrt{2}+1\right)$

【解析】

$ds=\sqrt{1+y'^2}\,dx, y'=\tan x$

$$s=\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{1+\tan^2 x}\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos x}dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^2 x}d\sin x = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{(1-\sin^2 x)}d\sin x$$

令$t=\sin x \Longrightarrow = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{1}{1-t^2}dt = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left(\frac{1}{1-t}+\frac{1}{1+t}\right)dt = \frac{1}{2}\left[\ln(1+t)-\ln(1-t)\right]\Big|_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}$

$=\ln\left(\sqrt{2}+1\right)$

5、【正解】5

【解析】

令$\int_0^2 f(x)dx = k$,所以$kg(x)=10x$

$$\int_0^1 g(x)dx \cdot \int_0^2 f(x)dx = k\int_0^1 g(x)dx = \int_0^1 kg(x)dx$$

$$= \int_0^1 10x dx = 5$$

6、【正解】 0

【解析】 可知$y''+py'+qy=0$的解为

东大学习互助平台 QQ群：551804945

$\begin{cases} y_1 - y_2 = (x-1)e^{-2x} \\ y_3 - y_2 = xe^{-2x} \end{cases}$ 两个解线性无关且满足 $(C_1 + C_2 x)e^{ax}$ 的形式

所以，该微分方程的特征方程 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ 含有二重根，即 $p^2 - 4q = 0$

三、 **（8 分）【解析】**

间断点是 $x = k$，$(k$ 是整数$)$

$\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x^2-1}{\sin \pi x} = \lim\limits_{x \to 1} \dfrac{2x}{\pi \cdot \cos \pi x} = \dfrac{-2}{\pi}$,...,$x = 1$ 是第一类可去间断点

$\lim\limits_{x \to -1} \dfrac{x^2-1}{\sin \pi x} = \lim\limits_{x \to -1} \dfrac{2x}{\pi \cdot \cos \pi x} = \dfrac{2}{\pi}$,...,$x = -1$ 是第一类可去间断点

$\lim\limits_{x \to k} \dfrac{x^2-1}{\sin \pi x} = \infty, x = k(k \neq \pm 1)$ 是第二类无穷间断点

四、（8 分）【解析】

因为 $\int_0^x f(x-t)dt$ 令 $x - t = u$，$\int_0^x f(u)du$ 记为 $F(x)$

则 $F'(x) = f(x)$,于是 $f(x) \cdot \int_0^x f(x-t)dt = \sin^4 x \Longrightarrow F'(x) \cdot F(x) = \sin^4 x$

所以 $dF^2(x) = 2\sin^4 x dx \Longrightarrow F(x) = \sqrt{2\int_0^x \sin^4 x dx}$,所以 $f(x) = F'(x) = \dfrac{\sin^4 x}{\sqrt{2\int_0^x \sin^4 t dt}}$

取 $x = \dfrac{\pi}{2}$,则 $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = \dfrac{\sin^4 \frac{\pi}{2}}{\sqrt{2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t dt}} = \dfrac{1}{\sqrt{2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}}} = \sqrt{\dfrac{8}{3\pi}}$

五、（8 分）【解析】

显然 $f'(x) = x^3 + ax^2 + bx + 2$

由题意知道 $f'(x) = (x+2) \cdot (x-\xi)^2$

比较 $x^3 + \alpha x^2 + bx + 2 = (x+2) \cdot (x-\xi)^2$

$a = -2\xi + 2$，$b = \xi^2 - 4\xi, \xi^2 = 1$

$\begin{cases} \xi = 1 \\ a = 0 \\ b = -3 \end{cases}$,或者 $\begin{cases} \xi = -1 \\ a = 4 \\ b = 5 \end{cases}$,

东大学习互助平台 QQ群：551804945

六、（8 分）【解析】

特征方程$r^2+4=0, r_{1,2}=\pm 2i$

齐次方程$y''+4y=0$的通解是$y_h=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x$

显然非齐次方程$y''+4y=\frac{1}{2}x$的特解$y_{1p}=\frac{x}{8}$,

非齐次方程$y''+4y=\frac{1}{2}\cos 2x$的特解$y_{2p}=x(a\sin 2x+b\cos 2x)$,

不难求出$a=\frac{1}{8}, b=0$,则$y_{2p}=\frac{x}{8}\sin 2x$

原方程通解为$y=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x+\frac{x}{8}+\frac{x}{8}\sin 2x$

代入$\begin{cases} x=0 \\ y=0 \\ y'=0 \end{cases}$,则$C_1=0, C_2=-\frac{1}{16}$所求初值问题是

$y=-\frac{1}{16}\sin 2x+\frac{x}{8}+\frac{x}{8}\sin 2x$

七、（8 分）【解析】

$\int_{-2}^{0}(x+1)^2 f(x+1)dx$

令$t=x+1, \int_{-1}^{1}t^2 f(t)dt=\int_{-1}^{0}t^2 e^{-1}dt+\int_{0}^{1}f(t)\cdot d\left(\frac{t^3}{3}\right)$

$=\frac{1}{3e}+\frac{t^3}{3}f(t)\Big|_0^1-\frac{1}{3}\int_0^1 t^3\cdot(-e^{-t^2})dt$

$=\frac{1}{3e}+0-\frac{1}{6}\int_0^1 t^2\cdot d(e^{-t^2})$

$=\frac{1}{3e}-\frac{1}{6}t^2e^{-t^2}\Big|_0^1-\frac{1}{6}e^{-t^2}\Big|_0^1$

$=\frac{1}{6}$

八、（8 分）【解析】

$\begin{cases} y=2-x^2 \\ x=\sqrt{y} \end{cases}$,交点$A(1,1)$

$\begin{cases} y=2-x^2 \\ y=-x \end{cases}$交点$B(-1,1)$

（1）$A=\int_{-1}^{1}(2-x^2)dx-\int_0^1 x^2dx-\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$

（2）$V_y=2\pi\int_0^1 x(2-x^2)dx-2\pi\int_0^1 x^3dx=\pi$

或者$V_y=\pi\int_0^1 ydy+\pi\int_1^2(2-y)dy=\pi$

东大学习互助平台
QQ群：551184945

九、（8 分）【证明】

（法1）利用泰勒定理

因为$f(x)=f\left(\frac{1}{a+1}\right)+f'\left(\frac{1}{a+1}\right)\left(x-\frac{1}{a+1}\right)+\frac{1}{2!}f''(\xi)\left(x-\frac{1}{a+1}\right)^2$

$\geqslant f\left(\frac{1}{a+1}\right)+f'\left(\frac{1}{a+1}\right)\left(x-\frac{1}{a+1}\right)$

所以$f(x^a)\geqslant f\left(\frac{1}{a+1}\right)+f'\left(\frac{1}{a+1}\right)\left(x^a-\frac{1}{a+1}\right)$

$\int_0^1 f(x^a)dx\geqslant\int_0^1 f\left(\frac{1}{a+1}\right)dx+f'\left(\frac{1}{a+1}\right)\int_0^1\left(x^a-\frac{1}{a+1}\right)dx=f\left(\frac{1}{a+1}\right)$

（法2）

$左-右=\int_0^{\frac{1}{a+1}}\left[f(x^a)-f\left(\frac{1}{a+1}\right)\right]dx+\int_{\frac{1}{a+1}}^1\left[f(x^a)-f\left(\frac{1}{a+1}\right)\right]dx$

$=f'(\xi)\cdot\int_0^{\frac{1}{a+1}}\left[x^a-\frac{1}{a+1}\right]dx+f'(\eta)\cdot\int_{\frac{1}{a+1}}^1\left[x^a-\frac{1}{a+1}\right]dx,0<\xi<\eta<1$

$=\frac{(a+1)^a-1}{(a+1)^{a+2}}\cdot[f'(\eta)-f'(\xi)]$

$=\frac{(a+1)^a-1}{(a+1)^{a+2}}\cdot f''(\delta)(\eta-\xi)\geqslant 0$

东大学习互助平台
QQ群：551804945